

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.11.1.1 – FİZ.11.1.7 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Her alt sorunun yanıtını hemen altındaki satırlara yazınız; hesap gerektiren yerlerde kullandığınız bağıntıyı, veriyi ve birimi gösteriniz. Bütün sorularda hava direnci yok sayılır ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

Soru 1

FİZ.11.1.1 · FİZ.11.1.2

18 puan

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir orman yangın gözetleme kulesini ziyaret eden okul bilim kulübü, görevlinin gözetiminde kulenin gözetleme katından küçük bir çelik bilyeyi durgun hâlden bırakıyor. Kulenin dibine konan radar hız ölçer, bilyenin hızını 0,4 s arayla okumuş ve Ş.1'deki çizelgeye yazmıştır. Çizelgedeki son okuma, bilyenin zemine düştüğü ana aittir.



Radar hız ölçerin okumaları

t (s)	0	0,4	0,8	1,2	1,6
v (m/s)	0	4	8	12	16

Süreler bırakma anından ölçülmüştür.

Son okuma bilyenin zemine düştüğü ana aittir.

Ş.1 · Gözetleme kulesi ve radar hız ölçerin okumaları.

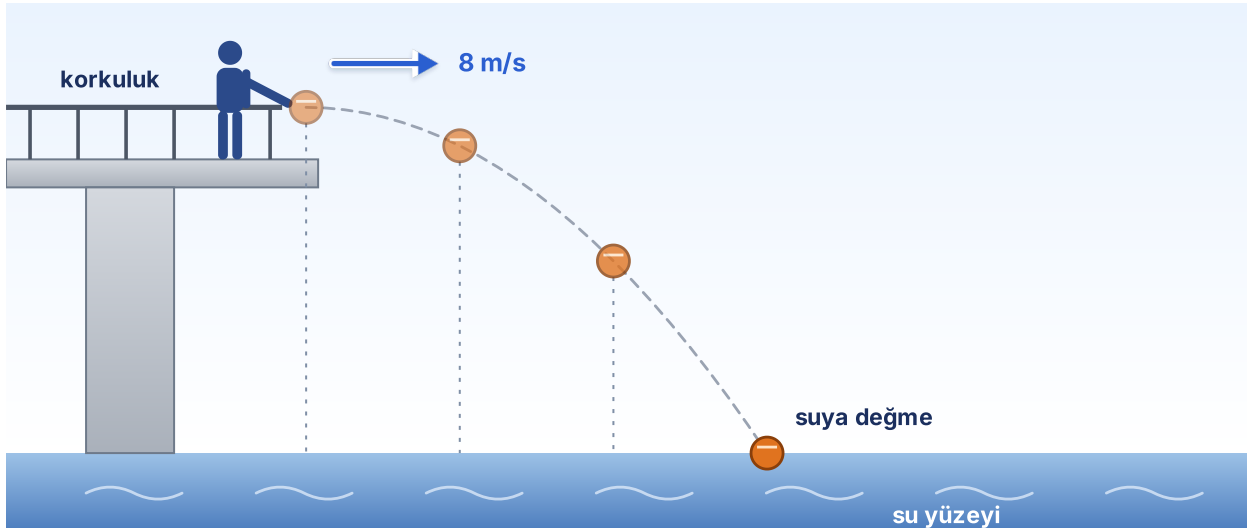
(a) Çizelgedeki her 0,4 s'lik aralık için bilyenin hızındaki değişimi yazınız. Bu değişimlerin aralıktan aralığa nasıl olduğuna bakarak bilyenin ivmesinin düşüş boyunca değişip değişmediğine karar veriniz ve ivmeyi birimiyle hesaplayınız. **(9 puan)**

(b) Gözetleme katının zeminden yüksekliğini bulunuz. Hesabınızda çizelgenin hangi okumasını kullandığınızı ve neden o okumayı seçtiğinizi yazınız. (9 puan)

Soru 2 FİZ.11.1.3

19 puan

Antakya'da Asi Nehri üzerindeki bir köprüde su kurtarma tatbikatı yapılıyor. Kurtarıcı, sudaki birine ulaştırılacak atma torbasını köprü korkuluğunun hizasından yatay doğrultuda 8 m/s hızla fırlatıyor; torba $1,2 \text{ s}$ sonra su yüzeyine geliyor. Ş.2'de torbanın $0,4 \text{ s}$ arayla çekilmiş kareleri üst üste konmuştur. Torbanın ucundaki halatın etkisi yok sayılır.



Ş.2 · Atma torbasının $0,4 \text{ s}$ arayla çekilmiş kareleri.

(a) Torbanın suya değdiği noktanın, fırlatma noktasının tam altındaki noktaya uzaklığını ve korkuluğun su yüzeyinden yüksekliğini bulunuz. Her hesapta hareketin hangi bileşenini (yatay ya da düşey) kullandığınızı yazınız. (9 puan)

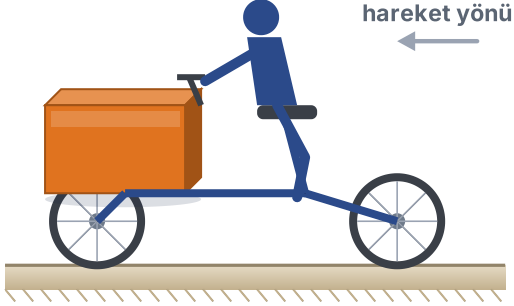
(b) Ş.2'deki ardışık kareler arasındaki yatay aralıkların ve düşey aralıkların nasıl değiştiğini yazınız. Bu gözlemi, hareketin hangi bileşeninin sabit hızlı, hangisinin sabit ivmeli olduğunu gerekçesiyle belirterek açıklayınız. (10 puan)

Soru 3

FİZ.11.1.4

18 puan

Antakya'da bir kargo şirketinin elektrikli yük bisikleti, sürücüsü ve yüküyle birlikte 150 kg'dır. Bisiklet düz bir caddede hep aynı yönde ilerlerken üç aşamada izlenmiştir. Ş.3'teki çizelgede her aşamada bisiklete etki eden ileri yönlü itici kuvvet ile geri yönlü direnç kuvvetlerinin toplamı verilmiştir; düşeydeki kuvvetler birbirini dengeler.



Bisiklete etki eden yatay kuvvetler

Aşama	İleri yönlü kuvvet	Geri yönlü kuvvet
I	240 N	90 N
II	90 N	90 N
III	0 N	90 N

Geri yönlü kuvvet: hava ve yolun direnç kuvvetlerinin toplamı.

Ş.3 · Yük bisikleti ve üç aşamadaki yatay kuvvetler.

(a) Her aşamada bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Bisikletin ivmesini hesaplayıp hızının arttığını, azaldığını ya da değişmediğini yazınız. (8 puan)

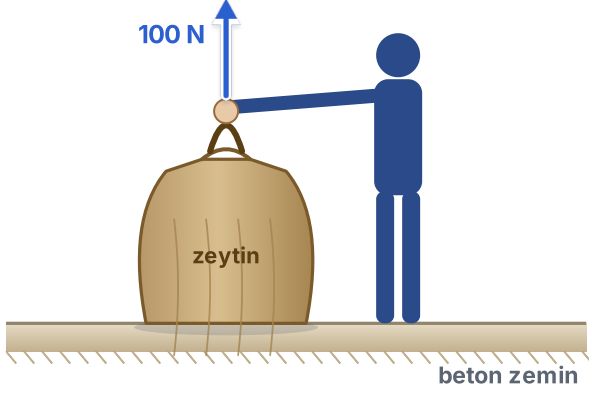
(b) Bir yaya II. aşamayı izleyip "İleri yönlü kuvvet geri yönlü kuvvete eşit olduğuna göre bisiklet durmuş olmalı." diyor. Bu yargıyı (a)'daki sonucunuza dayanarak değerlendiriniz ve II. aşamadaki hareketi Newton'ın hangi yasasıyla açıkladığınızı yazınız. (10 puan)

Soru 4

FİZ.11.1.5

22 puan

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında 30 kg'lık bir zeytin çuvalı yatay beton zeminde durmaktadır. Bir işçi, çuvalın ağzındaki kulptan tutarak çuvalı düşey yukarı 100 N'luk kuvvetle çekiyor, fakat çuval zeminden kalkmıyor (Ş.4).



Ş.4 · Kulptan çekilen zeytin çuvalı ve serbest cisim diyagramı için kareli kutu.

(a) Çuvalın serbest cisim diyagramını Ş.4'teki kareli kutuya, noktayı çuval kabul ederek çiziniz. Her okun yanına kuvvetin adını ve o kuvveti hangi cismin uyguladığını yazınız; okların boylarını kutudaki ölçeğe uygun çiziniz. (12 puan)

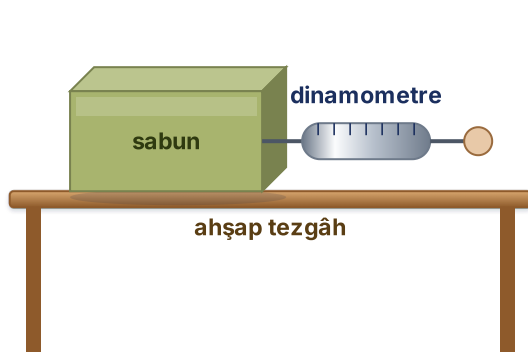
(b) Bir arkadaşınız aynı çuval için çizdiği diyagrama "çuvalın zemine uyguladığı kuvvet" okunu da eklemiş, normal kuvvet okunu ise ağırlık okuyla eşit boyda çizmiştir. Bu iki hatayı ayrı ayrı gerekçesiyle düzeltiniz. (10 puan)

Soru 5

FİZ.11.1.6 · FİZ.11.1.7

23 puan

Antakya'da bir defne sabunu atölyesinde, kalıptan çıkarılmış 40 kg'lık bir sabun bloğu yatay ahşap tezgâhın üstündedir. Bir çırak, bloğa takılı el dinamometresini tezgâha paralel tutarak bloğu çekiyor; dinamometrenin okumaları ve bloğun durumu Ş.5'teki çizelgededir.



Dinamometre okumaları (çekme tezgâha paralel)

Sıra	Okuma	Bloğun durumu
1	60 N	kıpırdamıyor
2	90 N	kıpırdamıyor
3	130 N	tam bu okumada kaymaya başlıyor
4	100 N	kayan blok sabit hızla gidiyor

Ş.5 · Tezgâhtaki sabun bloğu ve dinamometre okumaları.

(a) Dinamometre 90 N gösterirken bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü, yönünü ve türünü yazınız. Blok sabit hızla kayarken sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü ve türünü yazınız; iki durumu, blok ile tezgâhın birbirine göre kayıp kaymamasına göre karşılaştırınız. (11 puan)

(b) Bloğa etki eden normal kuvveti bulup blok ile tezgâh arasındaki kinetik sürtünme katsayısını hesaplayınız. Aynı tezgâhta 24 kg'lık küçük bir sabun bloğunu sabit hızla çekmek için kaç N gerektiğini bulunuz ve bu hesapta aynı katsayıyı neden kullanabildiğinizi yazınız. (12 puan)